

# CS3014 - Estructura de Datos Avanzados

## Planar-Point Location

### Semana 4

Víctor Racsó Galván Oyola

vgalvan@utec.edu.pe

1 de septiembre de 2026

## ¿Qué aprenderemos hoy?

---



## ¿Qué aprenderemos hoy?

---



- ▶ Planar point location (PPL)

## ¿Qué aprenderemos hoy?

---



- ▶ Planar point location (PPL)
- ▶ Reducción de PPL a intersección de segmentos

## Planar point location (PPL)

---

## Contextualización

---



### Problema

## Contextualización

---



### Problema

Imaginemos que se nos da la representación gráfica de un grafo planar (mapa planar). El problema de *Planar Point Location (PPL)* nos dan puntos  $(x_i, y_i)$  y se nos pide determinar en qué cara del mapa está ubicado cada uno.

## Contextualización

### Problema

Imaginemos que se nos da la representación gráfica de un grafo planar (mapa planar). El problema de *Planar Point Location (PPL)* nos dan puntos  $(x_i, y_i)$  y se nos pide determinar en qué cara del mapa está ubicado cada uno.

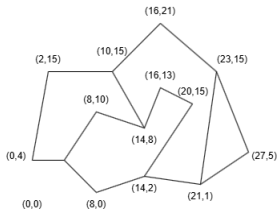


Figura: Ejemplo de mapa planar



## Contextualización

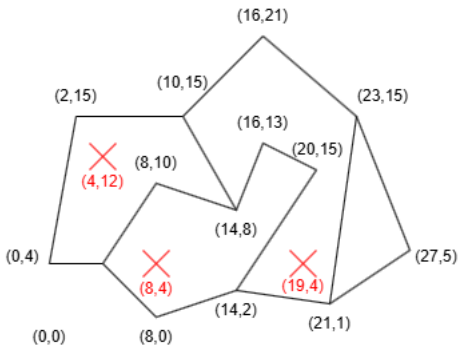


Figura: Ejemplo de PPL con consultas

## Motivación

---



## Aplicaciones

## Motivación

---



### Aplicaciones

- ▶ GUIs, cuando uno cliquea una posición y la interfaz identifica el elemento seleccionado. Esto se da en programas de edición, videojuegos, etc.

## Motivación

---



## Aplicaciones

- ▶ GUIs, cuando uno cliquea una posición y la interfaz identifica el elemento seleccionado. Esto se da en programas de edición, videojuegos, etc.
- ▶ GPS, para identificar en qué región se encuentra un punto específico por latitud y altitud.

## Motivación

---



## Aplicaciones

- ▶ GUIs, cuando uno cliquea una posición y la interfaz identifica el elemento seleccionado. Esto se da en programas de edición, videojuegos, etc.
- ▶ GPS, para identificar en qué región se encuentra un punto específico por latitud y altitud.

## Escenario

## Motivación

---



## Aplicaciones

- ▶ GUIs, cuando uno cliquea una posición y la interfaz identifica el elemento seleccionado. Esto se da en programas de edición, videojuegos, etc.
- ▶ GPS, para identificar en qué región se encuentra un punto específico por latitud y altitud.

## Escenario

- ▶ Consultas online

## Motivación

---



## Aplicaciones

- ▶ GUIs, cuando uno cliquea una posición y la interfaz identifica el elemento seleccionado. Esto se da en programas de edición, videojuegos, etc.
- ▶ GPS, para identificar en qué región se encuentra un punto específico por latitud y altitud.

## Escenario

- ▶ Consultas online
- ▶ Mapa:

## Motivación

---



## Aplicaciones

- ▶ GUIs, cuando uno cliquea una posición y la interfaz identifica el elemento seleccionado. Esto se da en programas de edición, videojuegos, etc.
- ▶ GPS, para identificar en qué región se encuentra un punto específico por latitud y altitud.

## Escenario

- ▶ Consultas online
- ▶ Mapa:
  - ▶ Estático: Los puntos y aristas no cambian.



## Motivación

---



## Aplicaciones

- ▶ GUIs, cuando uno cliquea una posición y la interfaz identifica el elemento seleccionado. Esto se da en programas de edición, videojuegos, etc.
- ▶ GPS, para identificar en qué región se encuentra un punto específico por latitud y altitud.

## Escenario

- ▶ Consultas online
- ▶ Mapa:
  - ▶ Estático: Los puntos y aristas no cambian.
  - ▶ Dinámico: Se permite insertar y eliminar aristas.

## Análisis del caso estático

---



¿Cómo podríamos analizar este problema?

## Análisis del caso estático

---



### ¿Cómo podríamos analizar este problema?

Observemos que podemos caracterizar la cara de cada punto según el primer segmento que “choque” si trazamos un rayo desde el mismo verticalmente hacia arriba (eje Y positivo) o abajo (eje Y negativo).

## Análisis del caso estático

---



### ¿Cómo podríamos analizar este problema?

Observemos que podemos caracterizar la cara de cada punto según el primer segmento que “choque” si trazamos un rayo desde el mismo verticalmente hacia arriba (eje Y positivo) o abajo (eje Y negativo). Este nuevo problema se llama *vertical ray shooting*.

## Análisis del caso estático

---



### ¿Cómo podríamos analizar este problema?

Observemos que podemos caracterizar la cara de cada punto según el primer segmento que “choque” si trazamos un rayo desde el mismo verticalmente hacia arriba (eje Y positivo) o abajo (eje Y negativo). Este nuevo problema se llama *vertical ray shooting*.

Está bien, pero ¿cómo hallo dichos segmentos?

## Análisis del caso estático



### ¿Cómo podríamos analizar este problema?

Observemos que podemos caracterizar la cara de cada punto según el primer segmento que “choque” si trazamos un rayo desde el mismo verticalmente hacia arriba (eje Y positivo) o abajo (eje Y negativo). Este nuevo problema se llama *vertical ray shooting*.

### Está bien, pero ¿cómo hallo dichos segmentos?

Si consideramos las rectas verticales  $x = x_i$  para los puntos de consulta, la respuesta se reducirá al menor  $y \geq y_i$  de los segmentos que se intersectan con la recta.

## Análisis del caso estático

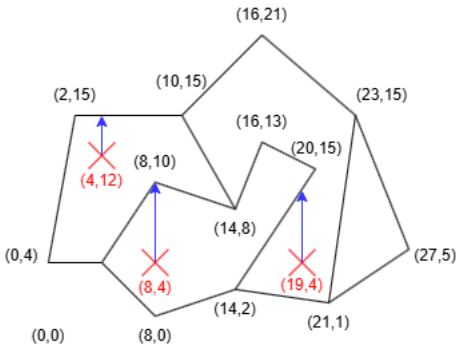


Figura: Ejemplo de vertical ray shooting en 2D (upward)

# Reducción a intersección de segmentos

---



## Problema



## Reducción a intersección de segmentos

---



### Problema

Dados  $n$  segmentos, determinar si algún par de ellos se intersectan en un punto.

## Reducción a intersección de segmentos

---



### Problema

Dados  $n$  segmentos, determinar si algún par de ellos se intersectan en un punto.

### Idea de solución

## Reducción a intersección de segmentos



### Problema

Dados  $n$  segmentos, determinar si algún par de ellos se intersectan en un punto.

### Idea de solución

Podemos usar *sweep line*, una técnica en la que consideraremos una recta vertical barriendo de menor a mayor  $x$  e interactuando con los objetos que con los que se intersecte.

## Reducción a intersección de segmentos

---



### Caso simple

## Reducción a intersección de segmentos

---



### Caso simple

Los segmentos son verticales u horizontales y no hay intersecciones de segmentos con la misma orientación.

## Reducción a intersección de segmentos

---



### Caso simple

Los segmentos son verticales u horizontales y no hay intersecciones de segmentos con la misma orientación.

Idea de solución

## Reducción a intersección de segmentos



### Caso simple

Los segmentos son verticales u horizontales y no hay intersecciones de segmentos con la misma orientación.

### Idea de solución

Si consideramos la recta como vertical, entonces esta solo se intersectará con segmentos horizontales (que cubren un único punto y desde un  $x_1$  hasta un  $x_2$ ).

## Reducción a intersección de segmentos



### Caso simple

Los segmentos son verticales u horizontales y no hay intersecciones de segmentos con la misma orientación.

### Idea de solución

Si consideramos la recta como vertical, entonces esta solo se intersectará con segmentos horizontales (que cubren un único punto y desde un  $x_1$  hasta un  $x_2$ ). Aprovechemos esta naturaleza para reducir aún más el problema a un simple RSQ (Range Sum Query).



# Reducción a intersección de segmentos

---



## Modelamiento

## Reducción a intersección de segmentos



### Modelamiento

Podemos considerar que un segmento horizontal (con  $x_1 \leq x_2$ ) se *activa* antes de procesar el punto  $x_1$  y se *desactiva después* de procesar el punto  $x_2$ .

## Reducción a intersección de segmentos

---



### Modelamiento

Podemos considerar que un segmento horizontal (con  $x_1 \leq x_2$ ) se *activa antes* de procesar el punto  $x_1$  y se *desactiva después* de procesar el punto  $x_2$ . De esta manera, podemos decir que durante este rango de  $x$  el punto  $y$  correspondiente aporta con 1 punto de intersección.

## Reducción a intersección de segmentos



### Modelamiento

Podemos considerar que un segmento horizontal (con  $x_1 \leq x_2$ ) se *activa antes* de procesar el punto  $x_1$  y se *desactiva después* de procesar el punto  $x_2$ . De esta manera, podemos decir que durante este rango de  $x$  el punto  $y$  correspondiente aporta con 1 punto de intersección.

### Idea final

## Reducción a intersección de segmentos



### Modelamiento

Podemos considerar que un segmento horizontal (con  $x_1 \leq x_2$ ) *se activa antes* de procesar el punto  $x_1$  y *se desactiva después* de procesar el punto  $x_2$ . De esta manera, podemos decir que durante este rango de  $x$  el punto  $y$  correspondiente aporta con 1 punto de intersección.

### Idea final

Podemos simular los eventos iterando sobre cada  $x$  diferente y cuando tengamos un segmento vertical que cubra del  $y_1$  al  $y_2$  el número de intersecciones que aporta es la cantidad de dichas posiciones activas en el sweep line.

## Reducción a intersección de segmentos



### Modelamiento

Podemos considerar que un segmento horizontal (con  $x_1 \leq x_2$ ) *se activa antes* de procesar el punto  $x_1$  y *se desactiva después* de procesar el punto  $x_2$ . De esta manera, podemos decir que durante este rango de  $x$  el punto  $y$  correspondiente aporta con 1 punto de intersección.

### Idea final

Podemos simular los eventos iterando sobre cada  $x$  diferente y cuando tengamos un segmento vertical que cubra del  $y_1$  al  $y_2$  el número de intersecciones que aporta es la cantidad de dichas posiciones activas en el sweep line.

Usando un Segment tree o un Fenwick tree se puede resolver este caso especial en  $O(n \log n)$ .

## Problema para practicar en clase

---



### Segment Intersections: Manhattan Geometry

Hay que implementar la solución al problema descrito anteriormente.

# Reducción a intersección de segmentos

---



## Caso general



## Reducción a intersección de segmentos

---



### Caso general

Si los segmentos pueden ser arbitrarios, no es posible usar la idea anterior así como está.

## Reducción a intersección de segmentos

---



### Caso general

Si los segmentos pueden ser arbitrarios, no es posible usar la idea anterior así como está.

### Modificación

## Reducción a intersección de segmentos



### Caso general

Si los segmentos pueden ser arbitrarios, no es posible usar la idea anterior así como está.

### Modificación

En vez de mantener una estructura para RSQ, consideraremos una estructura de tipo BBST que nos permita ordenar los puntos y de cruce con la recta vertical del sweep line.

## Reducción a intersección de segmentos



### Caso general

Si los segmentos pueden ser arbitrarios, no es posible usar la idea anterior así como está.

### Modificación

En vez de mantener una estructura para RSQ, consideraremos una estructura de tipo BBST que nos permita ordenar los puntos y de cruce con la recta vertical del sweep line.

### Observación

## Reducción a intersección de segmentos



### Caso general

Si los segmentos pueden ser arbitrarios, no es posible usar la idea anterior así como está.

### Modificación

En vez de mantener una estructura para RSQ, consideraremos una estructura de tipo BBST que nos permita ordenar los puntos y de cruce con la recta vertical del sweep line.

### Observación

Al ser un mapa planar, no hay intersecciones. Esto simplifica bastante la idea.

## Reducción a intersección de segmentos

---



Entonces, ¿cómo vamos?

## Reducción a intersección de segmentos

---



### Entonces, ¿cómo vamos?

Si pensamos en un approach offline (el cual no es el caso, pero vale la pena tomarlo en cuenta), podríamos agregar los puntos de consulta al proceso de sweep line y resolver el problema en  $O((n + q) \log n)$ .

## Reducción a intersección de segmentos



### Entonces, ¿cómo vamos?

Si pensamos en un approach offline (el cual no es el caso, pero vale la pena tomarlo en cuenta), podríamos agregar los puntos de consulta al proceso de sweep line y resolver el problema en  $O((n + q) \log n)$ .

¿Y para el online?



## Reducción a intersección de segmentos



### Entonces, ¿cómo vamos?

Si pensamos en un approach offline (el cual no es el caso, pero vale la pena tomarlo en cuenta), podríamos agregar los puntos de consulta al proceso de sweep line y resolver el problema en  $O((n + q) \log n)$ .

### ¿Y para el online?

Para responder a consultas online es posible usar persistencia sobre el BBST del algoritmo de sweep line.

## Reducción a intersección de segmentos



### Entonces, ¿cómo vamos?

Si pensamos en un approach offline (el cual no es el caso, pero vale la pena tomarlo en cuenta), podríamos agregar los puntos de consulta al proceso de sweep line y resolver el problema en  $O((n + q) \log n)$ .

### ¿Y para el online?

Para responder a consultas online es posible usar persistencia sobre el BBST del algoritmo de sweep line. La respuesta a una consulta  $(x_i, y_i)$  será  $\text{QUERY}(t_{x_i}, \text{SUCCESSOR}(y_i))$ , donde  $t_{x_i}$  es la versión del BBST asociada al punto  $x_i$ .

## Reducción a intersección de segmentos



### Entonces, ¿cómo vamos?

Si pensamos en un approach offline (el cual no es el caso, pero vale la pena tomarlo en cuenta), podríamos agregar los puntos de consulta al proceso de sweep line y resolver el problema en  $O((n + q) \log n)$ .

### ¿Y para el online?

Para responder a consultas online es posible usar persistencia sobre el BBST del algoritmo de sweep line. La respuesta a una consulta  $(x_i, y_i)$  será  $\text{QUERY}(t_{x_i}, \text{SUCCESSOR}(y_i))$ , donde  $t_{x_i}$  es la versión del BBST asociada al punto  $x_i$ .

Esto nos da una complejidad de  $O(\log n)$  por consulta en el caso estático de 2 dimensiones.

## Reducción a intersección de segmentos

---



¿Y si agregamos retroactividad?

## Reducción a intersección de segmentos

---



### ¿Y si agregamos retroactividad?

Si agregamos retroactividad parcial (agregar inserciones y eliminaciones), solo podemos hacerlo para segmentos completamente horizontales.

## Reducción a intersección de segmentos

---



### ¿Y si agregamos retroactividad?

Si agregamos retroactividad parcial (agregar inserciones y eliminaciones), solo podemos hacerlo para segmentos completamente horizontales. Entonces, podemos permitirnos ser dinámicos pero bajo ciertas restricciones (mapas ortogonales).

## Reducción a intersección de segmentos

---



### ¿Y si agregamos retroactividad?

Si agregamos retroactividad parcial (agregar inserciones y eliminaciones), solo podemos hacerlo para segmentos completamente horizontales. Entonces, podemos permitirnos ser dinámicos pero bajo ciertas restricciones (mapas ortogonales). La complejidad de la consulta se mantiene en  $O(\log n)$ , lo cual es óptimo para este escenario.

## Reducción a intersección de segmentos

---



### ¿Y si agregamos retroactividad?

Si agregamos retroactividad parcial (agregar inserciones y eliminaciones), solo podemos hacerlo para segmentos completamente horizontales. Entonces, podemos permitirnos ser dinámicos pero bajo ciertas restricciones (mapas ortogonales). La complejidad de la consulta se mantiene en  $O(\log n)$ , lo cual es óptimo para este escenario.

### Problemas abiertos



## Reducción a intersección de segmentos



### ¿Y si agregamos retroactividad?

Si agregamos retroactividad parcial (agregar inserciones y eliminaciones), solo podemos hacerlo para segmentos completamente horizontales. Entonces, podemos permitirnos ser dinámicos pero bajo ciertas restricciones (mapas ortogonales). La complejidad de la consulta se mantiene en  $O(\log n)$ , lo cual es óptimo para este escenario.

### Problemas abiertos

- En un mapa general, ¿Es posible obtener una complejidad de  $O(\log n)$  por consulta?

## Reducción a intersección de segmentos



### ¿Y si agregamos retroactividad?

Si agregamos retroactividad parcial (agregar inserciones y eliminaciones), solo podemos hacerlo para segmentos completamente horizontales. Entonces, podemos permitirnos ser dinámicos pero bajo ciertas restricciones (mapas ortogonales). La complejidad de la consulta se mantiene en  $O(\log n)$ , lo cual es óptimo para este escenario.

### Problemas abiertos

- ▶ En un mapa general, ¿Es posible obtener una complejidad de  $O(\log n)$  por consulta?
- ▶ ¿Cómo resolvemos eficientemente un ray shooting con una dirección arbitraria? Este problema es de interés para un caso en 3 dimensiones (ray tracing).

## Algunos resultados

---



### Mapas generales

## Algunos resultados

---



### Mapas generales

- ▶ Baumgarten, Jung y Mehlhorn (1994): Es posible conseguir un tiempo de consulta e inserción de  $O(\log n \log \log n)$  y un tiempo de eliminación de  $O(\log^2 n)$ .

## Algunos resultados



### Mapas generales

- ▶ Baumgarten, Jung y Mehlhorn (1994): Es posible conseguir un tiempo de consulta e inserción de  $O(\log n \log \log n)$  y un tiempo de eliminación de  $O(\log^2 n)$ .
- ▶ Arge, Brodal y Georgiadis (2006): Es posible conseguir un tiempo de consulta de  $O(\log n)$ , un tiempo de inserción de  $O(\log^{1+\varepsilon} n)$  y un tiempo de eliminación de  $O(\log^{2+\varepsilon} n)$ .

## Algunos resultados



### Mapas generales

- ▶ Baumgarten, Jung y Mehlhorn (1994): Es posible conseguir un tiempo de consulta e inserción de  $O(\log n \log \log n)$  y un tiempo de eliminación de  $O(\log^2 n)$ .
- ▶ Arge, Brodal y Georgiadis (2006): Es posible conseguir un tiempo de consulta de  $O(\log n)$ , un tiempo de inserción de  $O(\log^{1+\epsilon} n)$  y un tiempo de eliminación de  $O(\log^{2+\epsilon} n)$ .

### Ray shooting estático

## Algunos resultados



### Mapas generales

- ▶ Baumgarten, Jung y Mehlhorn (1994): Es posible conseguir un tiempo de consulta e inserción de  $O(\log n \log \log n)$  y un tiempo de eliminación de  $O(\log^2 n)$ .
- ▶ Arge, Brodal y Georgiadis (2006): Es posible conseguir un tiempo de consulta de  $O(\log n)$ , un tiempo de inserción de  $O(\log^{1+\varepsilon} n)$  y un tiempo de eliminación de  $O(\log^{2+\varepsilon} n)$ .

### Ray shooting estático

- ▶ Agarwal (1992): Es posible conseguir un tiempo de consulta de  $O\left(\frac{n}{\sqrt{s}} \text{polylog} n\right)$  y  $O(s^{1+\varepsilon})$  de espacio para cualquier  $s \in [1, n]$ .

## Problema reto

---



### Point Location

Dada la descripción de un mapa planar con posibles caras disjuntas (contando una región infinita que es el complemento de todas las caras descritas), determinar la etiqueta de  $q$  puntos  $(x_i, y_i)$ .



## Resumen de la sesión

---



## Resumen de la sesión

---



- ▶ Aprendimos sobre el problema Planar Point Location (PPL).

## Resumen de la sesión

---



- ▶ Aprendimos sobre el problema Planar Point Location (PPL).
- ▶ Entendimos cómo reducir PPL a intersección de segmentos.

## Resumen de la sesión

---



- ▶ Aprendimos sobre el problema Planar Point Location (PPL).
- ▶ Entendimos cómo reducir PPL a intersección de segmentos.
- ▶ Conseguimos implementar un caso especial de intersección de segmentos.

Gracias